LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

MODUL 8: STRING

Dosen Pengampu:

Tri Mukti Lestari, M.Kom

Oleh :

Muhammad Nailul Ghufron Majid

240605110160

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

8.4 Praktikum

a) Mengubah Kapital

Tulis kode berikut

```
‘BAPAK PRESIDEN JOKO WIDODO’
```

Menjadi:

```
‘Bapak Presiden Joko Widodo’
```

Hasil:

> BAPAK PRESIDEN JOKO WIDODO
> setelah diubah:
> Bapak Presiden Joko Widodo

Penjelasan langkah langkahnya:

1. Pendefinisian String: Menentukan variabel teks sumber.
2. Kecilkan Karakter: Menggunakan strtolower() untuk mengubah teks ke huruf kecil.
3. Kapitalisasi Kata: Menggunakan ucwords() untuk membesarkan huruf pertama setiap kata.
4. Penampilan Data: Mencetak hasil akhir menggunakan echo.

b) Memotong String

Tulis kode untuk memisahkan suatu string menjadi suatu array bertipe string berdasarkan karakter titik. Contoh:

```
‘Program Studi.Teknik.Informatika.UIN Maliki Malang’
```

Menjadi:

```
[‘Program Studi’, ‘Teknik’, ‘Informatika’, ‘UIN Maliki Malang’]
```

Hasil:

> ["Program Studi","Teknik","Informatika","UIN Maliki Malang"]

Jelaskan Langkah langkahnya.

Langkah langkah:

1. Inisialisasi: Menyiapkan variabel $string sebagai data sumber.
2. Pemisahan (explode): Menggunakan fungsi explode() untuk memecah string menjadi elemen array berdasarkan karakter pemisah titik (.).
3. Output: Mengonversi array menjadi format JSON menggunakan json_encode() agar tampil sebagai array string standar.

c) Posisi String

Tulis dan eksekusi kode berikut.

```
<?php
$numberedString = "1234567890123456789012345678901234567890";
$fivePos = strpos($numberedString, "5");
echo "The position of 5 in our string was $fivePos";
$fivePos2 = strpos($numberedString, "5", $fivePos + 1);
echo "<br>The position of the second 5 was $fivePos2";
```

Hasil:

```
The position of 5 in our string was 4
The position of the second 5 was 14
tanpa menggunakan keyword strpos
The position of 5 in our string was 4
The position of the second 5 was 14
```

a. Apa maksud dari $fivePos + 1?

Jawab: Variabel $fivePos + 1 berfungsi sebagai parameter offset (titik awal pencarian).

- Logikanya: Setelah angka "5" pertama ditemukan pada indeks ke-4, kita menginstruksikan program untuk mulai mencari lagi dari indeks ke-5 (4 + 1).
- Tujuan: Agar fungsi tidak menemukan angka "5" yang sama berulang kali, sehingga pencarian berlanjut ke angka "5" berikutnya dalam string.

b. Modifikasilah kode diatas sehingga keluaran program sama dengan keluaran program awal namun tanpa menggunakan keyword strpos!

Modifikasi kode:

```
echo "<br> tanpa menggunakan keyword strpos";
$numberedString = "1234567890123456789012345678901234567890";
$positions = [];
// Melakukan looping untuk mengecek setiap karakter
for ($i = 0; $i < strlen($numberedString); $i++) {
   if (substr($numberedString, $i, 1) === "5") {
       $positions[] = $i; // Simpan posisi indeks jika ditemukan angka
"5"
   }
}
$fivePos = $positions[0];
echo "<br>The position of 5 in our string was $fivePos";
$fivePos2 = $positions[1];
echo "<br>The position of the second 5 was $fivePos2";
```

Perbandingan hasil:

The position of 5 in our string was 4
The position of the second 5 was 14

tanpa menggunakan keyword strpos
The position of 5 in our string was 4
The position of the second 5 was 14

d) Mengganti String

Tulis kode berikut

```
<?php
//string that needs to be customized
$rawstring = "Welcome Birmingham parent! <br>
Your offspring is a pleasure to have!
We believe pronoun is learning a lot.<br>
The faculty simple adores pronoun2 and you
can often hear them say \"Attah sex!\"<br>";
//placeholders array
$placeholders = array('offspring', 'pronoun', 'pronoun2', 'sex');
//male replace values array
$malevals = array('son', 'he', 'him', 'boy');
//female replace values array
$femalevals = array('daughter', 'she', 'her', 'girl');
```

Apa hasil dari kode di atas? Simpulkan.

Hasil:

> Son: Welcome Birmingham parents. Your son is a pleasure to have!
> Daughter: Welcome Birmingham parents. Your daughter is a pleasure to have!

Program ini mendemonstrasikan teknik kustomisasi teks menggunakan fungsi str_replace().

- Mekanisme: Kata kunci "replaceme" digunakan sebagai template (placeholder) yang secara dinamis ditukar dengan nilai spesifik sesuai kebutuhan (dalam hal ini gender).
- Efisiensi: Memungkinkan penggunaan satu basis kalimat yang sama untuk menghasilkan berbagai variasi output tanpa harus menulis ulang seluruh teks.

e) Mengganti String

Tulis kode berikut

```
<?php
//string that needs to be customized
$rawstring = "Welcome Birmingham parent! <br>
Your offspring is a pleasure to have!
We believe pronoun is learning a lot.<br>
The faculty simple adores pronoun2 and you
can often hear them say \"Attah sex!\"<br>";
//placeholders array
$placeholders = array('offspring', 'pronoun', 'pronoun2', 'sex');
//male replace values array
$malevals = array('son', 'he', 'him', 'boy');
//female replace values array
$femalevals = array('daughter', 'she', 'her', 'girl');
//male string
$malestr = str_replace($placeholders, $malevals, $rawstring);
//female string
$femalestr = str_replace($placeholders, $femalevals, $rawstring);
echo "Son: ". $malestr . "<br>";
echo "Daughter: ". $femalestr;
```

Apa hasil dari kode di atas? Apa maksud dari keyword str_replace($placeholders, $malevals, $rawstring)? Simpulkan.

Hasil:

```
Son: Welcome Birmingham parent!
Your son is a pleasure to have! We believe he is learning a lot.
The faculty simple adores he2 and you can often hear them say "Attah boy!"

Daughter: Welcome Birmingham parent!
Your daughter is a pleasure to have! We believe she is learning a lot.
The faculty simple adores she2 and you can often hear them say "Attah girl!"
```

Keyword ini(str_replace($placeholders, $malevals, $rawstring)) berfungsi untuk melakukan penggantian banyak kata sekaligus secara massal:

- $placeholders: Array berisi kumpulan kata kunci yang ingin dicari/diganti.
- $malevals: Array berisi kata-kata pengganti yang urutannya sesuai dengan kata kunci.
- $rawstring: Variabel sumber teks yang akan diproses.
- Cara kerja: PHP akan memetakan indeks array pertama ke array kedua (misal: 'offspring' diganti 'son', 'pronoun' diganti 'he', dst.) di dalam teks sumber.

Kesimpulan: Kode ini menerapkan penggantian string berbasis array untuk efisiensi.

- Dinamis: Menggunakan satu template ($rawstring) untuk menghasilkan variasi teks yang berbeda.
- Pemetaan Massal: Fungsi str_replace mampu menangani banyak kata kunci sekaligus dalam satu baris perintah menggunakan array.
- Implementasi: Sangat efektif untuk pembuatan sistem surat otomatis atau template pesan yang bergantung pada parameter tertentu (seperti gender).

f) Memotong String

Tulis kode berikut

```php
<?php
$someWords = "Please don't blow me to pieces.";

$wordChunks = explode(" ", $someWords);
for($i = 0; $i < count($wordChunks); $i++){
echo "Piece $i = $wordChunks[$i] <br>";
}
```

Apa hasil dari kode di atas? Jelaskan maksud baris keempat.

Hasil:

```
Piece 0 = Please
Piece 1 = don't
Piece 2 = blow
Piece 3 = me
Piece 4 = to
Piece 5 = pieces.
```

Baris keempat pada gambar adalah: `$wordChunks = explode(" ", $someWords);`

Baris ini berfungsi untuk memecah string menjadi array.

- Fungsi explode(): Fungsi PHP yang bertugas membagi sebuah string menjadi beberapa bagian (potongan).
- Parameter Pertama (" "): Menentukan spasi sebagai karakter pemisah atau pembatas antar kata.
- Parameter Kedua ($someWords): Merupakan variabel sumber teks yang akan dipotong.
- Variabel $wordChunks: Menampung hasil potongan tersebut dalam bentuk Array, di mana setiap kata memiliki nomor indeksnya masing-masing (mulai dari 0).